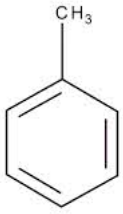
목록

물질명 : 톨루엔(Toluene)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Toluene	
물질명	톨루엔	
CAS번호	108-88-3	
위험물안전관리법	제4류 인화성액체 제1석유류 비수용성액체	
EC번호	601-021-00-3	
RTDG Class	3(stabilized)	
ICSC번호	0078	
RTECS번호	XS5250000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1294	
사용용도	페인트, 수지, 접착제, 시너, 염색, 폭발물, 광택제, 가솔린 첨가제, 직물 & 종이 코팅, 우레탄, 인조 가죽 생성, 화장품, 부동액, 잉크, 아스팔트와 나프타 구성 요소, 사카린, 의약품 염색, 향수, TNT 제조, 껌, 수지, 고무와 비닐	사고대비물질(환경부
구조식		wikipedia (백과사전)
유사명	메틸벤젠, 메틸벤졸	
화학식	C6H5CH3	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
소화방법	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당기간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 물은 비효과적일 수도 있음.	
소화제 및 장비	입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말	

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
연소생성물	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 가능 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성 가능	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	보건 2, 화재 3, 반응성 0	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	누출액은 밀봉할 수 있는 용기에 수집할 것. 남아 있는 누출액을 모래나 비활성흡수제로 제거시킨 후 안전한 장소로 옮길 것. 하수구로 씻어버리지 말것	
방제약품 및 장비	파우더, AFFF, 포말, 이산화탄소.	
초기이격거리	• 즉시 사전예방조치 반경 50 m 대량유출시 • 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려한다. 화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	사고대비물질(환경부
방호활동거리	대규모 유출시 풍하방향으로 300 m 이상	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 대기 누출: 증기를 줄이기 위해 분무주수, 증기억제 포말을 사용가능 - 수중 누출: 흡수성 시트, 패드, 쿠션으로 덮을 것, 세제, 비누, 알코올, 기타 계면활성제 사용, 활성탄 흡수 - 토양 누출: 모래 등 비가연성물질에 흡수, 액체유출물 전방에 제방을 쌓을 것 - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	92.14	
물리적 상태	액체	
색상	무채색	
냄새	벤젠냄새	
냄새역치	2.14 ppm	
어는점	자료없음	
녹는점	-93 °C	
끓는점	110 °C	
증기압	28.4 ㎜Hg (25°C)	
증기밀도	3.1 (공기=1)	
비중	0.86	
인화점	4 °C	
발화점	480 °C	사고대비물질(환경부
폭발하한범위	1.1 %	ICSC

분자량	92.14	
폭발상한범위	7.1 %	ICSC
분자식	C7H8	사고대비물질(환경부
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	0.0526 g/100㎖ (25 °C)	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	2.73	
헨리상수	자료없음	
점도	0.56 cP (25°C)	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	구토방지, 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유) 공급, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	용기는 밀봉하고 화기, 직사광선을 피한다. 혼합금지 물질과 분리하여 저장 증기의 누설을 피하고 점화원으로부터 멀리한다. 차고 건조하며 환기가 잘 되는곳에 보관 산화성 물질과 분리 할 것. 화기, 고열물체 불꽃엄금. 전기설비는 방폭구조로 할 것. 접지 또는 정전기 발생을 방지 할 것	
폐기 시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.	한국산업안전보건공단 r
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 생식독성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (마취영향) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 흡인 유해성 물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 생식독성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (마취영향) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 흡인 유해성 물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H225 : 고인화성 액체 및 증기 H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨\n(알려진 특정한 영향을 명시)\n(노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H315 : 피부에 자극을 일으킴 H373 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 : 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오. P241 : 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오. P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P331 : 토하게 하지 마시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P332 + P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370 + P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 … 을(를) 사용하시오. P362+P364 : 오염된 의복을 벗으시오, 재사용전에 세척하시오 저장 P405 : 밀봉하여 저장하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.